

Решения на задачите от КМОМ 2017

Този материал е подобрен със съдействието на школа *Sicademy* и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Да се докаже, че за произволни реални положителни числа a , b и c е изпълнено неравенството

$$\frac{a^3}{(a+2b)(b+2c)^2} + \frac{b^3}{(b+2c)(c+2a)^2} + \frac{c^3}{(c+2a)(a+2b)^2} \geq \frac{1}{9}.$$

Решение 1. От неравенството между средното аритметично и средното геометрично за четири числа имаме

$$3a + (a+2b) + (b+2c) + (b+2c) \geq 4\sqrt[4]{3a(a+2b)(b+2c)^2},$$

откъдето $(a+b+c)^4 \geq 3a(a+2b)(b+2c)^2$. По този начин,

$$\begin{aligned} \sum_{cyc} \frac{a^3}{(a+2b)(b+2c)^2} &= \sum_{cyc} \frac{3a^4}{3a(a+2b)(b+2c)^2} \\ &\geq 3 \sum_{cyc} \frac{a^4}{(a+b+c)^4} = \frac{3(a^4+b^4+c^4)}{(a+b+c)^4} \geq \frac{1}{9}. \end{aligned}$$

Задача 2. Даден е квадрат $ABCD$ и вътрешна точка M , за която $\triangle ABM$ е равностранен. Правата BM пресича CD в точка X , правата CM пресича BD в точка Y и правата DM пресича BC в точка Z . Описаната около $\triangle XYZ$ окръжност пресича за втори път BC в точка T . Да се намери отношението $CT : TB$.

Решение 2. Ще докажем, че X, Y и Z и средата N на BC лежат на една окръжност, откъдето ще следва, че $CT : TB = 1$. В $\triangle BCY$ имаме $\angle YBC = 45^\circ$, $\angle BCY = 75^\circ$ и $\angle CYB = 60^\circ$. Тъй като $\angle BXC = 60^\circ$, то четириъгълникът $XYBC$ е вписан в окръжност. Следователно $\angle BYX = 90^\circ$ и значи $\angle YXD = 45^\circ$.

Нека $AB = 1$, $S = BX \cap AC$, $L = XZ \cap AC$, $CX = m$ и $CZ = n$. Ще докажем, че XL е медиана в $\triangle CXS$, т.е. $CL = LS$. Отсечките CL и CS са ъглополовящи в правоъгълните $\triangle CXZ$ и $\triangle CXB$, откъдето:

$$CL = \frac{m \cdot n \cdot \sqrt{2}}{m+n}, \quad CS = \frac{m \cdot \sqrt{2}}{m+1}.$$

Равенството $CS = 2CL$ е еквивалентно на $2mn = m - n$. Ако BP е ъглополовяща в $\triangle XBC$, то $CP = CZ$ (от $\triangle BCP \cong \triangle DCZ$) и

$$\frac{n}{m-n} = \frac{1}{BX} = \frac{1}{2m},$$

което дава $2mn = m - n$.

Тъй като $\angle BXC = 60^\circ$ и $\angle XCS = 45^\circ$, то $\triangle CXS \sim \triangle BYC$. Понеже YN и XL са медиани, то $\angle CXZ = \angle BYN$ и

$$\angle YNL = \angle BYN + 45^\circ = \angle CXZ + 45^\circ = 180^\circ - \angle YXZ.$$

Това означава, че $XYNZ$ е вписан в окръжност.

Задача 3. Нека $2 = p_1 < p_2 < \dots < p_i < \dots$ са простите числа, подредени във възходящ ред. Да се докаже, че за всяко естествено число $n \geq 2$ е изпълнено неравенството

$$\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{\sqrt{p_n}}\right) > \frac{5\sqrt{2p_{n+1}}}{6}.$$

Решение 3. Нека $M = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ и за $A \subset M$ да означим с $P(A)$ произведението на числата от A (ако $A = \emptyset$, полагаме $P(A) = 1$). За всяко естествено число N означаваме с $f(N)$ броя на естествените числа, ненадминаващи N и такива, че в представянето им във вида a^2b , където a и b са естествени и b е свободно от квадрати, имаме $b = P(A)$ за някое $A \subset M$.

Първо ще докажем, че за всяко $N \in \mathbb{N}$ имаме

$$\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{\sqrt{p_n}}\right) \geq \frac{f(N)}{\sqrt{N}}.$$

Нека $A \subset M$ е фиксирано. Ако $a^2 P(A) \leq N$ за някое $a \in \mathbb{N}$, то $a \leq \sqrt{N/P(A)}$. Следователно

$$f(N) \leq \sum_{A \subset M} \sqrt{\frac{N}{P(A)}} \iff \sum_{A \subset M} \frac{1}{\sqrt{P(A)}} \geq \frac{f(N)}{\sqrt{N}},$$

като последното е всъщност исканото неравенство.

Сега ще приложим доказаното неравенство за подходящи N в зависимост от вида на p_{n+1} .

Ако $19 \leq p_{n+1} \equiv 1 \pmod{6}$, то не е трудно да се съобрази, че за $N = 2p_{n+1} - 2$ имаме

$$f(N) \geq p_{n+1} - 1 + \frac{p_{n+1} - 1}{2} + \frac{p_{n+1} - 1}{6} + 1 = \frac{5p_{n+1} - 2}{6}.$$

Действително, работа вършат числата $1, 2, \dots, p_{n+1} - 1, p_{n+1} + 1, p_{n+1} + 3, \dots, p_{n+1} + p_{n+1} - 2$, една трета (тези, които се делят на 3) от числата $p_{n+1} + 2, p_{n+1} + 4, p_{n+1} + 6, \dots, p_{n+1} + p_{n+1} - 3$, и поне едно от последните, което се дели на 5, но не и на 3. Следователно

$$\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{\sqrt{p_n}}\right) \geq \frac{f(N)}{\sqrt{N}} \geq \frac{5p_{n+1} - 2}{3\sqrt{2p_{n+1} - 2}} > \frac{5\sqrt{2p_{n+1}}}{6}.$$

Аналогично, ако $17 \leq p_{n+1} \equiv 5 \pmod{6}$, то за $N = 2p_{n+1} - 1$ имаме

$$f(N) \geq p_{n+1} - 1 + \frac{p_{n+1} - 1}{2} + \frac{p_{n+1} + 1}{6} + 1 = \frac{5p_{n+1} - 1}{6}.$$

Отново работа вършат числата $1, 2, \dots, p_{n+1} - 1, p_{n+1} + 1, p_{n+1} + 3, \dots, p_{n+1} + p_{n+1} - 2$, една трета (тези, които се делят на 3) от числата $p_{n+1} + 2, p_{n+1} + 4, p_{n+1} + 6, \dots, p_{n+1} + p_{n+1} - 1$, и поне едно от последните, което се дели на 5, но не и на 3. Следователно

$$\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{\sqrt{p_n}}\right) \geq \frac{f(N)}{\sqrt{N}} \geq \frac{5p_{n+1} - 1}{3\sqrt{2p_{n+1} - 1}} > \frac{5\sqrt{2p_{n+1}}}{6}.$$

Оставащите случаи $p_{n+1} = 5, 7$ и 11 се проверяват директно.

Задача 4. Да се намерят всички прости числа $p = 2^{2m+1} - 2^{m+1} + 1$, където m е естествено число, за които съществува естествено число t , такова, че $tp + 1$ дели 2^{4m+2} .

Решение 4. При $m = 1$ получаваме $p = 5$, което е решение. Ще докажем, че няма други решения. Нека $m \geq 2$.

Нека k е показателят на 2 по модул p . Достатъчно е да покажем, че $k \geq 4m + 3$.

Тъй като $2^{2m} < p$, имаме $k \geq 2m + 1$. От равенството за p имаме $2^{2m+i} \equiv 2^{m+i} - 2^{i-1} \pmod{p}$ за $i = 1, 2, \dots, m$ и, тъй като $1 < 2^{m+i} - 2^{i-1} < 2^{2m} - 1 < p$, няма как да имаме $k = 2m + i$ за тези i . Следователно $k \geq 3m + 1$.

По-нататък, имаме $2^{3m+i} \equiv 2^{2m+i} - 2^{m+i-1} \equiv 2^{m+i} - 2^{i-1} - 2^{m+i-1} \equiv 2^{m+i-1} - 2^{i-1} \pmod{p}$ за $i = 1, 2, \dots, m + 1$ и отново $1 < 2^{m+i-1} - 2^{i-1} < 2^{2m} - 1 < p$, т.е. не е възможно да имаме $k = 3m + i$ за тези i . Следователно $k \geq 4m + 2$. Накрая, $2^{4m+2} = 2^{2m+1} - 2^{m+1} \equiv -1 \pmod{p}$, т.е. $k \neq 4m + 2$. Да отбележим, че оттук вече следва, че $k = 8m + 4$.

Задача 5. Да се намерят всички ограничени редици $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ от реални числа, които удовлетворяват условието

$$a_n = \frac{1}{2n + 2017} + \sum_{i=n}^{2n+2016} \frac{a_i}{i + 1}$$

за всяко $n \in \mathbb{N}$.

Решение 5. Да разгледаме редицата с общ член $b_n = a_n - \frac{1}{n}$. Ясно е, че новата редица също е ограничена, а от дадената рекурентна връзка получаваме

$$b_n = \sum_{i=n}^{2n+2016} \frac{b_i}{i + 1}.$$

Нека M е такова, че $|b_i| < M$ за всяко i . Тогава

$$|b_n| < M \left(\sum_{i=n}^{[3n/2]} \frac{1}{i + 1} + \sum_{[3n/2]+1}^{2n+2016} \frac{1}{i + 1} \right) < \frac{M[n/2]}{n + 1} + \frac{M(2016 + [n/2])}{1 + [3n/2]}.$$

Тъй като последният израз клони към $(1/2 + 1/3) = 5/6$, когато n клони към безкрайност, съществува $n_0 \in \mathbb{N}$, такова, че $b_n < 5M/6$ за всяко $n > n_0$.

Повтаряйки горното разсъждение с $6M/7$ вместо M (да отбележим, че $6/7 \in (5/6, 1)$), заключаваме, че $b_n < 6^2M/7^2$ за всяко $n > n_0$. Продължавайки по същия начин, получаваме, че за всяко $m \in \mathbb{N}$ и всяко $n > n_0$ имаме $b_n < M(6/7)^m$. Следователно $b_n = 0$ за всяко $n > n_0$. Сега от рекурентната връзка за редицата (b_n) , връщайки се назад откъдето трябва, получаваме $b_n = 0$ за всяко n . Следователно $a_n = 1/n$ е единствената редица с исканите свойства.

Задача 6. Нека n е естествено число и M е множество от n различни естествени числа. Функцията $f : M \times M \rightarrow \mathbb{N}$ е дефинирана с равенството

$$f(a, b) = \frac{ab}{(a, b)^2}.$$

Да се докаже, че f приема поне n различни стойности.

Решение 6. Нека $p_1, \dots, p_k$ са всички прости числа, които делят числа от M . На всяко $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ от M , за α_i цели неотрицателни числа, ще съпоставяме k -орката $\nu(a) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{N}_0^k$. Изображението $\nu : M \rightarrow \mathbb{N}_0^k$ е инективно, като

$$\nu(f(m_1, m_2)) = (|\nu_1(m_1) - \nu_1(m_2)|, \dots, |\nu_k(m_1) - \nu_k(m_2)|).$$

Следователно задачата може да се преформулира по следния начин:

Нека $A \subset \mathbb{Z}^k$ е крайно множество. За $a, b \in A$ дефинираме

$$g_k(a, b) = (|a_1 - b_1|, \dots, |a_k - b_k|).$$

Да се докаже, че $|g_k(A, A)| \geq |A|$.

Лема. Нека $A, B \subset \mathbb{Z}$, $|A| = a$, $|B| = b$. Тогава $|g_1(A, B)| \geq \left\lfloor \frac{a+b}{2} \right\rfloor$.

Доказателство. Нека $x_1 < \dots < x_a$ са елементите на A , а $y_1 < \dots < y_b$ са елементите на B . Тогава числата $(a+b-1)$ на брой

$$x_a - y_1, x_a - y_2, \dots, x_a - y_b, x_{a-1} - y_b, \dots, x_1 - y_b$$

са две по две различни и абсолютните им стойности принадлежат на $g_1(A, B)$. Измежду тези абсолютни стойности има не по-малко от $\left\lceil \frac{a+b-1}{2} \right\rceil = \left\lfloor \frac{a+b}{2} \right\rfloor$ различни, с което лемата е доказана.

Ще докажем преформулирания вариант с индукция по k . За $B \subset \mathbb{N}_0^k$ да дефинираме

$$(B)_1 = \{\bar{b} \in \mathbb{N}_0^{k-1} \mid \exists (\bar{b}, x) \in B\},$$

$$(B)_t = \{\bar{b} \in \mathbb{N}_0^{k-1} \mid \exists x_1, \dots, x_t : (\bar{b}, x_i) \in B\}.$$

Да отбележим, че $|B| = |(B)_1| + |(B)_2| + \dots$.

От горните формули следва, че е достатъчно да докажем, че $|(A)_t| \leq |(g_k(A, A))_t|$ за всяко t . От индукционното предположение имаме $|(A)_t| \leq |g_{k-1}((A)_t, (A)_t)|$. Остава да покажем, че $g_{k-1}((A)_t, (A)_t) \subseteq (g_k(A, A))_t$.

Нека $\bar{u} = (u_1, \dots, u_{k-1}) \in g_{k-1}((A)_t, (A)_t)$. Това означава, че в $(A)_t$ съществуват $\bar{a} = (a_1, \dots, a_{k-1})$ и $\bar{b} = (b_1, \dots, b_{k-1})$, такива, че $u_i = |a_i - b_i|$. Да положим

$$X = \{x : (\bar{a}, x) \in A\}, \quad Y = \{y : (\bar{b}, y) \in A\}.$$

Тогава $|X|, |Y| \geq t$. От лемата следва, че $|g_1(X, Y)| \geq t$. От друга страна, очевидно имаме $(\bar{u}, z) \in g_k(A, A)$ за всяко $z \in g_1(X, Y)$, което означава, че $\bar{u} \in (g_k(A, A))_t$. С това решението е завършено.

Задача 7. Нека p е просто число $f(x)$ е полином с цели коефициенти. Известно е, че съществуват цели числа $a_1, a_2, \dots, a_p$, които образуват пълна система от остатъци по модул p и са такива, че $f(a_i) \equiv 2^{p-i} \pmod{p}$ за $i = 1, 2, \dots, p$. Да се докаже, че степента на f е поне $p-1$.

Решение 7. Да допуснем, че $\deg(f) \leq p-2$. Тъй като $f(x+rp) \equiv f(x) \pmod{p}$ за всяко цяло r , без ограничение на общността можем да считаме, че $(a_1, a_2, \dots, a_p) = (0, 1, \dots, p-1)$. Да разгледаме полинома

$$g(x) = \sum_{k=0}^{p-1} (-1)^{p-k-1} f(k) \frac{x(x-1)\dots(x-k+1)(x-k-1)\dots(x-p+1)}{k!(p-k-1)!}.$$

Лесно се вижда, че $g(i) = f(i)$ за $i = 0, 1, \dots, p-1$. Това означава, че $f(x) = g(x)$.

За коефициента a на $g(x)$ пред $(p-1)$ -ва степен имаме

$$a(p-1)! = \sum_{k=0}^{p-1} (-1)^{p-k-1} f(k) \frac{(p-1)!}{k!(p-k-1)!}$$

$$\equiv \sum_{k=0}^{p-1} f(k) \equiv \sum_{k=0}^{p-1} 2^{p-k} \equiv 2^{p+1} - 2 \equiv 2 \pmod{p}.$$

При нечетно p от горното следва, че a не се дели на p и, в частност, $a \neq 0$, което противоречи на допускането $\deg(f) \leq p - 2$. При $p = 2$ условието показва, че $f(x)$ приема както четни, така и нечетни стойности, т.е. е поне от първа степен.

Задача 8. Една безкрайна редица от цели числа $A = (a_1, a_2, \dots)$ се нарича странна, ако за всяко естествено число $n > 100$ числото a_n е равно на сумата на произведенията $a_k a_\ell$, за които $1 \leq k < \ell \leq n - 1$ и $k + \ell \geq n$, $k, \ell \in \mathbb{N}$. Нека $S(A)$ е множеството от индекси n , за които a_n е нечетно число. Да се намери минималното цяло число N със следното свойство: за всяка странна редица A от $|S(A)| \geq N$ следва, че множеството $S(A)$ е безкрайно.

Решение 8. Отговор: 51. Редицата, дефинирана чрез $a_1 = a_2 = \dots = a_{50} = 1$, $a_{51} = a_{52} = \dots = 0$, е странна, тъй като всяко произведение $a_k a_\ell$ с $k + \ell \geq 101$ е равно на 0. Този пример показва, че $N \geq 51$.

Нека сега $A = (a_1, a_2, \dots)$ е странна редица с $51 \leq |S(A)| < \infty$. Нека $t < s$ са двата най-големи индекса в $S(A)$. Да отбележим, че $s \geq 51$ и $t \geq 50$, откъдето $t + s \geq 101$.

Да разгледаме числото a_{t+s} . То е сума от произведенията $a_k a_\ell$ с $1 \leq k < \ell \leq t + s - 1$ и $k + \ell \geq t + s$, като едно от тези произведения е $a_t a_s$. Ако $k = t$ и $\ell \neq s$, то a_ℓ е четно и значи $a_k a_\ell$ е четно. Ако $k < t$, то $\ell > s$ и значи a_ℓ е четно и отново $a_k a_\ell$ е четно. Нека $k > t$. В този случай a_k и a_ℓ принадлежат на подредицата $(a_{t+1}, a_{t+2}, \dots)$, съдържаща единствено нечетно число (a_s) . Следователно и в този случай $a_k a_\ell$ е четно. Оказва се, че измежду произведенията $a_k a_\ell$ с $1 \leq k < \ell \leq t + s - 1$ и $k + \ell \geq t + s$ единственото нечетно е $a_t a_s$. Това означава, че a_{t+s} е нечетно, което противоречи на избора на s .

Задача 9. Нека A и B са точки от окръжността Ω , а C е точка от отсечката AB , като $AC \neq BC$. Окръжност Ω_1 се допира до Ω в точка A и минава през C ; аналогично, окръжност Ω_2 се допира до Ω в точка B и минава през C . Окръжност ω се допира до Ω вътрешно в точка X и външно до окръжностите Ω_1 и Ω_2 . Да се докаже, че точка X и средите на дъгите AB , AC и BC съответно на окръжностите Ω , Ω_1 и Ω_2 , лежащи от същата страна на AB , както и точка X , лежат на една окръжност.

Решение 9. Първо ще докажем, че XC е ъглополовяща на $\angle AXB$, или, еквивалентно, втората пресечна точка N на XC и Ω е противоположна на M (в Ω).

Нека $Y = \omega \cap \omega_1$ и $Z = \Omega \cap \Omega_2$ са съответните допирни точки. Нека O , O_1 , O_2 , U са съответно центровете на Ω , Ω_1 , Ω_2 , ω . Нека H е центърът на външната хомотетия, изпращаща Ω_1 в Ω_2 (с други думи, H е точката върху $O_1 O_2$, за която $\overrightarrow{HO_1} / \overrightarrow{HO_2} = R_1 / R_2$, където R_1 и R_2 са радиусите съответно на Ω_1 и Ω_2 . Да отбележим, че точките H , Y и Z лежат на една права (доказва се например с теоремата на Менелай за $\triangle O_1 O_2 U$ и въпосните точки). Аналогично се вижда, че H , A и B лежат на една права.

Нека HY пресича Ω_1 за втори път в точка T . От хомотетията имаме $BZ \parallel CT$ и следователно $\angle BZH = \angle CTN = \angle CAU$. Равенството $\angle BZH = \angle CAU$ означава, че точките A , B , Y и Z лежат на една окръжност Γ . Тогава AB е радикалната ос на Ω и Γ , а YZ е радикалната ос на ω и Γ . Следователно H е радикалният център на ω , Ω и Γ . Оттук следва, че радикалната ос Ω и ω (т.е. тяхната обща вътрешна допирателна) минава през H .

От хомотетията имаме $HC / HB = HA / HC = R_1 / R_2$ и значи $HC = \sqrt{HA \cdot HB} = HX$. Накрая, от $HC = HX \iff \angle HXN = \angle HCN$ заключаваме, че $\widehat{NBX} = \widehat{AN} + \widehat{XB}$, $\widehat{BN} = \widehat{AN}$ и следователно MN е диаметър на Ω , което и искахме да докажем.

Нека M , P и Q са съответно средите на дъгите AB , AC и BC . Да означим $\angle AMB = 2\alpha$. От допиранията следва, че дъгите AB , AC и BC са равни и следователно равнобедрените триъгълници MAV , PAC и QCB са подобни. В частност, това означава, че A , P и M са колинеарни, B , Q и M са колинеарни, $CP \parallel BM$ и $CQ \parallel AM$. Оттук $\angle PMQ = \angle PCQ = 2\alpha$. Имаме $\angle AXB = 2\alpha$ и, тъй като

XC е ъглополовящата на $\angle AXB$, получаваме $\angle AXC = \angle BXC = \alpha$.

Да разгледаме $\triangle AXC$ - тъй като $PA = PC$ и $\angle APC = 2\alpha = 2\angle AXC$, заключаваме, че P е център на описаната окръжност за този триъгълник и значи $PX = PC$. По подобен начин се вижда, че $QX = QC$. Тогава $\triangle PQX \cong \triangle PQC$, $\angle PXQ = \angle PCX = 2\alpha = \angle PMQ$. От $\angle PXQ = \angle PMQ$ следва, че точките M, P, Q и X лежат на една окръжност.

Забележка. Първата част може да се докаже с разглеждане на инверсията с център H , която изпраща Ω_1 в Ω_2 .

Задача 10. Вписаната в триъгълник ABC окръжност се допира до страните AB, BC и CA съответно в точки C_1, A_1 и B_1 . Нека H е ортоцентърът на $\triangle A_1B_1C_1$, а P и Q са петите на перпендикулярите от H съответно към AB и CC_1 . Да се докаже, че правата PQ разполовява отсечката A_1B_1 .

Решение 10. Нека M и N са петите на височините съответно от B_1 и A_1 в $\triangle A_1B_1C_1$, T е средата на малката дъга $\widehat{A_1B_1}$ от вписаната в $\triangle ABC$ окръжност и F е средата на отсечката A_1B_1 . Тогава точките N, P, M и Q лежат на окръжността с диаметър HC_1 и от съображения за равни ъгли (и съответните дъги) получаваме, че четириъгълниците $NPMQ$ и $B_1C_1A_1T$ са подобни. Тъй като FN и FM са допирателни към описаната около $NPMQ$ окръжност, точките F и C са съответни при подобие. Тогава от колинеарността на C, T и C_1 следва колинеарност за P, Q и F .

Задача 11. Нека n е естествено число. Да се докаже, че полиномът $f(x) = (x^3 + x)^{2^n} + 1$ не може да се представи като произведение на два неконстантни полинома с цели коефициенти.

Решение 11. Да допуснем, че $f(x) = p(x)q(x)$, където $p, q \in \mathbb{Z}[x]$. След редукция по модул 2 получаваме $(x^3 + x + 1)^{2^n} = \bar{p}(x)\bar{q}(x)$ над $\mathbb{Z}_2$. Тъй като полиномът $x^3 + x + 1$ е неразложим над $\mathbb{Z}_2$, заключаваме, че $\bar{p}(x) = (x^3 + x + 1)^k$ и $\bar{q}(x) = (x^3 + x + 1)^{2^n - k}$. Следователно

$$p(x) = (x^3 + x + 1)^k + 2u(x) \text{ и } q(x) = (x^3 + x + 1)^{2^n - k} + 2v(x),$$

където $u, v \in \mathbb{Z}[x]$.

Нека γ е реално число, за което $\gamma^3 + \gamma + 1 = 0$. В равенството $f(x) = p(x)q(x)$ полагаме $x = \gamma$ и получаваме $p(\gamma)q(\gamma) = \frac{1}{2}$. Последното обаче води до противоречие, защото от него с изразявания на $\gamma^3 = -\gamma - 1$ можем да получим квадратно уравнение с цели коефициенти за γ , откъдето лесно ще следва, че γ е рационално.

Задача 12. Да се намери минималният брой цветове, необходими за оцветяването на всички 3-елементни подмножества на множеството $\{1, 2, 3, \dots, 3^{2017}\}$ така, че всеки две от тези подмножества, които имат поне един общ елемент, да са оцветени различно.

Решение 12. Ще пишем n вместо 2017 за удобство. Тъй като не е възможно да имаме повече от 3^{n-1} множества от един цвят (иначе обединението им ще има повече от 3^n елемента, а общият брой на множествата е $\frac{3^n(3^n - 1)(3^n - 2)}{6}$, ще са ни необходими поне $\frac{(3^n - 1)(3^n - 2)}{2}$ цвята.

Ще докажем, че $\frac{(3^n - 1)(3^n - 2)}{2}$ цвята са достатъчни.

За фиксирано 3-елементно множество $r \subset S = \{1, 2, \dots, 3^n\}$ индуктивно ще конструираме разбиване на S на 3-елементни множества, такова, че на всяко друго множество от разбиването ще отговаря същото разбиване (и тогава ще асоциираме разбиванията с цветове; броят на тези разбивания е $\frac{(3^n - 1)(3^n - 2)}{2}$).

Ще отъждествяваме S с множеството от n -орки (вектори) $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $a_i \in \{0, 1, 2\}$, с покоординатно събиране и умножение (със скалар) по модул 3. Ако $v = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, ще означаваме

$$v(a) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

(това всъщност е транслация) и $v(X) = \{v(a) : a \in X\}$.

Да подредим векторите от S с ненулева първа координата така

$$(u_1, u_2, \dots, u_{2 \cdot 3^{n-1}}),$$

където $u_1 = (1, 0, 0, \dots, 0, 0)$, $u_2 = (1, 0, 0, \dots, 0, 1)$, $\dots$, $u_{2 \cdot 3^{n-1}} = (2, 2, 2, \dots, 2, 2)$, и да разгледаме векторите $v(u_1), v(u_2), \dots, v(u_{2 \cdot 3^{n-1}})$ последователно, докато намерим вектор v_1 , за който $r \cap v_1(r) = \emptyset$. Такъв вектор винаги съществува, защото броят на векторите, транслиращи елемент (вектор) на r в друг елемент на r е 6, а броят на опитите ни е $2 \cdot 3^{n-1} > 6$. Сега разглеждаме векторите r , $v_1(r)$ и $2v_1(r)$ (тук $2v = (2b_1, 2b_2, \dots, 2b_n)$), като $3v_1 = \vec{0}$. Тези три подмножества нямат общи елементи.

За всяко $a \in S$, точно един от векторите a , $v_1(a)$ и $2v_1(a)$ има първа координата 0. Тогава сечението на обединението на горните три множества с множеството S_1 от векторите с първа координата 0 е 3-елементно подмножество t на S . Със S_1 и t сега можем да разсъждаваме по същия начин, получавайки втори вектор v_2 и конструирайки всички подмножества от вида $(k_1 v_1 + k_2 v_2)(t)$, където $k_i = 0, 1, 2$. Тези подмножества нямат общи елементи. На следващата стъпка разглеждаме сечението на множеството от векторите с първи две координати 0 и обединението на всички досега конструирани множества - то също е 3-елементно множество и т.н. Тази процедура може да продължи докато останем с две координати. Тогава правим същото, но вече позволяваме на нашите вектори да имат и нулева първа координата (в повечето случаи векторът, за който r , $v_n(r)$ и $2v_n(r)$ нямат общи клетки е единствен). Индукцията е завършена и исканото разбиване е получено. Тъй като всички подмножества в него са транслации на r и процедурата е инвариантна при транслация, можем да отъждествим разбиването с цвят, както искахме.